ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №19

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

на тему «Мониторинг и диагностика системы»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

− Изучить методы мониторинга и диагностики системы в ОС Альт Линукс, освоить основные команды и утилиты для анализа состояния системы, производительности, использования ресурсов и выявления возможных неисправностей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. На рис.1 показана информация о процессоре:

```
[root@Alt ~]# cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l
2
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 1 – Количество логических ядер

2. На рис.2 показана загрузка системы (uptime):

```
[root@Alt ~]# uptime
 21:34:01 up  2:56,  2 users,  load average: 0,12, 0,10, 0,03
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 2 - Вывод: время работы, число пользователей, средняя загрузка

3. На рис.3-5 показана загрузка CPU: top, htop, vmstat

top:

```
top - 21:35:50 up  2:58,  2 users,  load average: 0,42, 0,15, 0,05
top - 21:35:50 up  2:58,  2 users,  load average: 0,42, 0,15, 0,05
Tasks: 145 total,   2 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
top - 21:35:50 up  2:58,  2 users,  load average: 0,42, 0,15, 0,05
top - 21:36:18 up  2:59,  2 users,  load average: 0,27, 0,14, 0,05
Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%CPU(s):  1,8 us,  2,7 sy,  0,0 ni, 95,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   1967,0 total,    429,0 free,    457,1 used,   1080,9 buff/cache
MiB Swap:   1966,0 total,   1844,7 free,    121,3 used.   1345,8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   4668 root      20   0  416620  82980  37076 S   4,7   4,1   3:07.49 X
   7193 user      20   0  850616  65368  54188 S   2,3   3,2   0:02.79 mate-te+
   4926 user      20   0  212760   1296   1240 S   0,3   0,1   0:06.17 VBoxCli+
   4936 user      20   0  213276   1260   1260 S   0,3   0,1   0:21.17 VBoxCli+
   5071 user      20   0  657280  35020  24884 S   0,3   1,7   0:21.82 marco
   5124 user      20   0  408780  29128  22496 S   0,3   1,4   0:02.68 apt-ind+
   7392 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.11 kworker+
   7401 root      20   0    6752   2712   2352 R   0,3   0,1   0:00.22 top
      1 root      20   0   99744  13848   7828 S   0,0   0,7   0:02.67 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
      9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_perc+
     10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tas+
     11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tas+
     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tas+
     13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.65 ksoftir+
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.26 rcu_pre+
     15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.11 migrati+
```

Рисунок 3 – Загрузка CPU

Столбец %CPU — загрузка одним процессом относительно одного ядра.

htop (более удобный):

```
  0[||                          2.7%] Tasks: 78, 137 thr, 66 kthr; 1 running
  1[|                           0.6%] Load average: 0.08 0.11 0.04
Mem[||||||||||||||||||||457M/1.92G] Uptime: 03:00:20
Swp[|||                   86.9M/1.92G]

  Main   I/O
    PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU%▽MEM%   TIME+  Command
   7403 root       20   0  5816  4032  3032 R  1.3  0.2  0:00.12 htop
   4668 root       20   0  406M 82980 37076 S  0.7  4.1  3:08.39 X -nolisten t
   7193 user       20   0  831M 65944 54544 S  0.7  3.3  0:03.22 mate-terminal
      1 root       20   0 99744 13848  7828 S  0.0  0.7  0:02.67 /sbin/init sp
   2275 root       20   0 26460  7176  4220 S  0.0  0.4  0:00.69 /lib/systemd/
   2387 root       20   0  230M  7100  6248 S  0.0  0.4  0:01.07 /usr/libexec/
   2389 root       20   0 50568  8120  5728 S  0.0  0.4  0:00.36 /usr/bin/guil
   2390 _avahi     20   0  7896  3744  3316 S  0.0  0.2  0:00.37 avahi-daemon:
   2393 messagebus 20   0  9776  6116  3928 S  0.0  0.3  0:03.92 /bin/dbus-dae
   2394 root       20   0  230M  7100  6248 S  0.0  0.4  0:00.20 /usr/libexec/
   2395 root       20   0 50568  8120  5728 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/guil
   2400 polkitd    20   0 2529M 19796 13584 S  0.0  1.0  0:02.21 /usr/libexec/
   2401 root       20   0 22336  7192  6240 S  0.0  0.4  0:00.45 /lib/systemd/
   2403 root       20   0  387M 10676  9088 S  0.0  0.5  0:00.39 /usr/libexec/
   2404 root       20   0  227M  7948  5464 S  0.0  0.4  0:00.68 /usr/libexec/
   2411 _avahi     20   0  7896   408     0 S  0.0  0.0  0:00.00 avahi-daemon:
   2416 root       20   0  227M  7948  5464 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/libexec/
   2423 _chrony    20   0 84520  3020  2436 S  0.0  0.1  0:00.28 /usr/sbin/chr
   2440 root       20   0  387M 10676  9088 S  0.0  0.5  0:00.00 /usr/libexec/
   2445 root       20   0  227M  7948  5464 S  0.0  0.4  0:00.18 /usr/libexec/
   2446 root       20   0  230M  7100  6248 S  0.0  0.4  0:00.40 /usr/libexec/
   2447 root       20   0  387M 10676  9088 S  0.0  0.5  0:00.03 /usr/libexec/
   2458 polkitd    20   0 2529M 19796 13584 S  0.0  1.0  0:00.00 /usr/libexec/
   2460 polkitd    20   0 2529M 19796 13584 S  0.0  1.0  0:00.72 /usr/libexec/
   2463 polkitd    20   0 2529M 19796 13584 S  0.0  1.0  0:00.00 /usr/libexec/
   2464 polkitd    20   0 2529M 19796 13584 S  0.0  1.0  0:00.00 /usr/libexec/
   2469 root       20   0 50568  8120  5728 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/guil
   2477 root       20   0 50568  8120  5728 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/bin/guil
   2488 polkitd    20   0 2529M 19796 13584 S  0.0  1.0  0:00.00 /usr/libexec/
   2490 root       20   0  308M  9940  8112 S  0.0  0.5  0:00.22 /usr/sbin/Mod
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

Рисунок 4 – Загрузка CPU

vmstat (комплексный мониторинг):

```
[root@Alt ~]# vmstat 2 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 3  0 124204 437248  28508 1080108    1    7    99   106  194  235  1  2 97  0  0
 0  0 124204 437248  28508 1080152    0    0     0     0  526  446  1  1 99  0  0
 0  0 124204 437248  28508 1080152    0    0     0     0  311  282  1  1 99  0  0
 0  0 124204 437248  28508 1080152    0    0     0     4  687  843  2  2 96  0  0
 0  0 124204 437248  28508 1080152    0    0     0     0  492  919  3  2 95  0  0
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 5 – Загрузка CPU каждые 2 секунды — 5 раз

- r — процессы в очереди на CPU → если > числа ядер — перегрузка.
- wa — ожидание I/O → высокое значение = узкое место на диске.
- us, sy, id, wa — загрузка CPU.

4. На рис.6 показано использование памяти: free, vmstat, /proc/meminfo

```
[root@Alt ~]# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1,9Gi       463Mi       420Mi        12Mi       1,1Gi       1,3Gi
Swap:         1,9Gi       121Mi       1,8Gi
[root@Alt ~]# grep -E "MemTotal|MemAvailable|MemFree|Cached" /proc/meminfo
MemTotal:        2014216 kB
MemFree:          430884 kB
MemAvailable:    1371496 kB
Cached:          1031304 kB
SwapCached:        35124 kB
[root@Alt ~]# df -hT          # типы ФС + занятое место
Файловая система Тип      Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
udevfs           devtmpfs   5,0M         100K  5,0M            2% /dev
runfs            tmpfs      984M         1,1M  983M            1% /run
/dev/sda2        ext4        23G          12G   11G           53% /
tmpfs            tmpfs      984M            0  984M            0% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      984M         8,0K  984M            1% /tmp
/dev/sr0         iso9660     51M          51M     0          100% /media/ALTLinux
tmpfs            tmpfs      197M          92K  197M            1% /run/user/500
[root@Alt ~]# df -hTi         # + свободные inodes
Файловая система Тип      Iнодов IИспользовано ICвободно IИспользовано% Смонтировано в
udevfs           devtmpfs   243K           469      243K             1% /dev
runfs            tmpfs      246K           686      246K             1% /run
/dev/sda2        ext4       1,5M          354K      1,1M            24% /
tmpfs            tmpfs      246K             1      246K             1% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      246K            41      246K             1% /tmp
/dev/sr0         iso9660       0             0         0              - /media/ALTLinux
tmpfs            tmpfs       50K            87       50K             1% /run/user/500
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 6 – Использование памяти в разных форматах

5. На рис.7-8 показан мониторинг I/O: iostat

```
[root@Alt ~]# iostat -m 2 3
Linux 6.1.115-un-def-alt1 (Alt)         30.11.2025      _x86_64_        (2 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,31    0,04    1,71    0,05    0,00   96,89

Device             tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_dscd/s    MB_read    MB_wrtn    MB_dscd
sda               5,07         0,18         0,19         0,00       2034       2194          0
sr0               0,00         0,00         0,00         0,00          0          0          0


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,30    0,00    1,81    0,00    0,00   96,89

Device             tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_dscd/s    MB_read    MB_wrtn    MB_dscd
sda               0,00         0,00         0,00         0,00          0          0          0
sr0               0,00         0,00         0,00         0,00          0          0          0


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,27    0,00    1,78    0,00    0,00   96,95

Device             tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_dscd/s    MB_read    MB_wrtn    MB_dscd
sda               0,99         0,00         0,02         0,00          0          0          0
sr0               0,00         0,00         0,00         0,00          0          0          0


[root@Alt ~]#
```

Рисунок 7 – Мониторинг I/O

%iowait — время, которое CPU ждал завершения I/O.

%util → если близко к 100% — диск перегружен.

```
[root@Alt ~]# iostat -xmd /dev/sda 2 3
Linux 6.1.115-un-def-alt1 (Alt)         30.11.2025      _x86_64_        (2 CPU)

Device            r/s     rMB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wMB/s   wrqm/s  %wrqm
w_await wareq-sz     d/s     dMB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
sda              3,14      0,18     1,02  24,55    1,34    58,28    1,89      0,19     4,02  68,01
   4,19   104,48    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,19     2,35    0,01   0,50


Device            r/s     rMB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wMB/s   wrqm/s  %wrqm
w_await wareq-sz     d/s     dMB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
sda              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00      0,00     0,00   0,00
   0,00     0,00    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   0,00


Device            r/s     rMB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wMB/s   wrqm/s  %wrqm
w_await wareq-sz     d/s     dMB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz  %util
sda              0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    2,50      0,01     0,00   0,00
   1,40     4,00    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   0,05


[root@Alt ~]#
```

Рисунок 8 - Расширенная статистика

6. На рис.9 показаны процессы и дисковая активность: iotop

```
Total DISK READ :       0.00 B/s | Total DISK WRITE :       0.00 B/s
Actual DISK READ:       0.00 B/s | Actual DISK WRITE:       0.00 B/s
    TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND

CONFIG_TASK_DELAY_ACCT not enabled in kernel, cannot determine SWAPIN and IO %
```

Рисунок 9 - Процессы, активно читающие/пишущие на диск

7. На рис.10-13 показана сетевая активность:

```
[root@Alt ~]# ip -s link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen
 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
    4803       37       0       0       0       0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    4803       37       0       0       0       0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group de
fault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1a:f1:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes  packets  errors  dropped missed  mcast
    284625561  196359   0       0       0       30
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    2597709    36175    0       0       0       0
[root@Alt ~]# ss -tuln
Netid    State      Recv-Q    Send-Q       Local Address:Port        Peer Address:Port   Process
udp      UNCONN     0         0               10.0.2.255:137              0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0                10.0.2.15:137              0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0                  0.0.0.0:137              0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0               10.0.2.255:138              0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0                10.0.2.15:138              0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0                  0.0.0.0:138              0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0                  0.0.0.0:5353             0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0                  0.0.0.0:36099            0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0                127.0.0.1:323              0.0.0.0:*
udp      UNCONN     0         0                     [::]:5353                [::]:*
udp      UNCONN     0         0                    [::1]:323                 [::]:*
udp      UNCONN     0         0                     [::]:55003               [::]:*
tcp      LISTEN     0         50                 0.0.0.0:139              0.0.0.0:*
tcp      LISTEN     0         50                 0.0.0.0:445              0.0.0.0:*
tcp      LISTEN     0         4096                   *:631                      *:*
tcp      LISTEN     0         50                   [::]:139                 [::]:*
tcp      LISTEN     0         50                   [::]:445                 [::]:*
```

Рисунок 10 – Состояние интерфейса и активные подключения

```
[root@Alt ~]# netstat -tuln
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 :::631                  :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::139                  :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::445                  :::*                    LISTEN
udp        0      0 10.0.2.255:137          0.0.0.0:*
udp        0      0 10.0.2.15:137           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*
udp        0      0 10.0.2.255:138          0.0.0.0:*
udp        0      0 10.0.2.15:138           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:36099           0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*
udp        0      0 :::5353                 :::*
udp        0      0 ::1:323                 :::*
udp        0      0 :::55003                :::*
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 11 – Активные подключения в другой форме

```
[root@Alt ~]# iftop
interface: enp0s3
IP address is: 10.0.2.15
MAC address is: 08:00:27:1a:f1:1f
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 12 – iftop

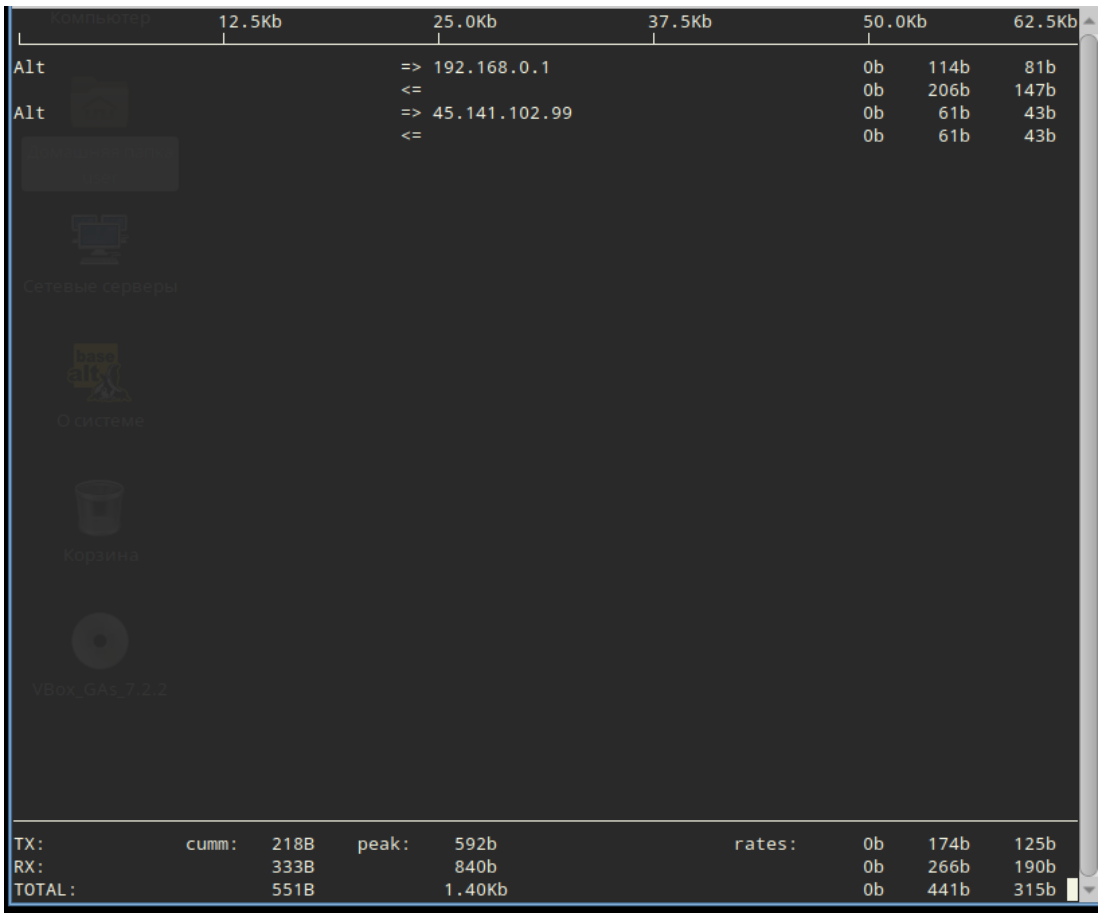

Рисунок 13 – Мониторинг трафика в реальном времени iftop

8. На рис.14 показан результат выполнения команды $ ss -4atunp:

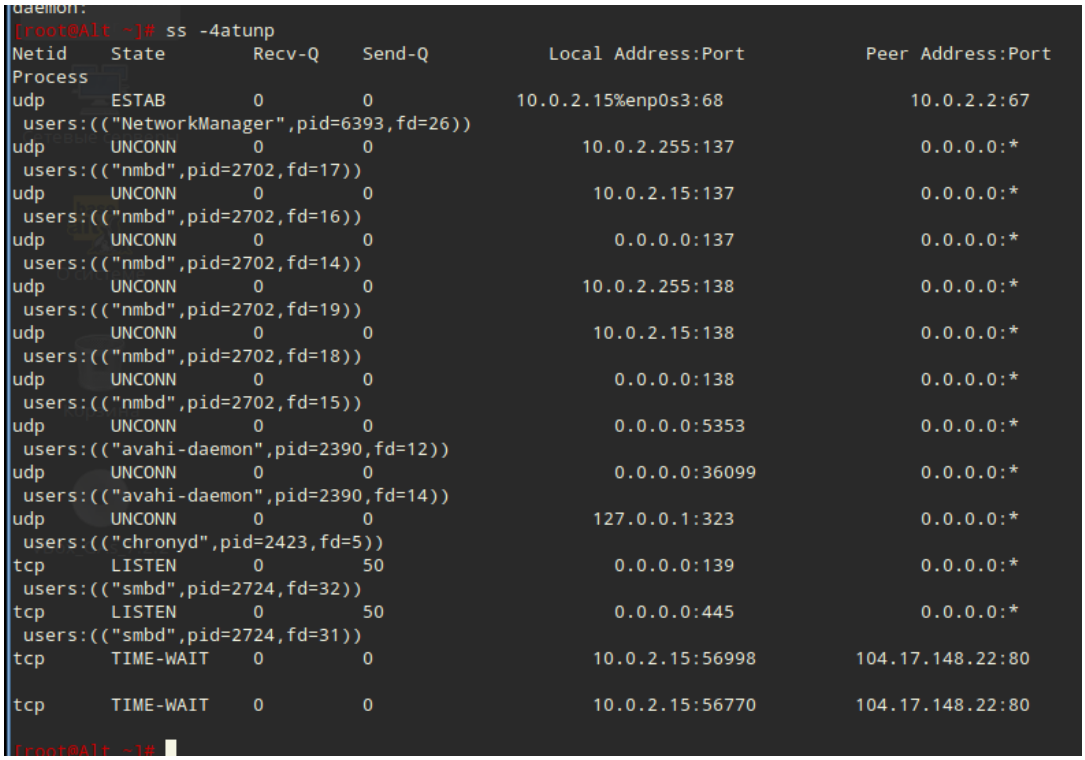

Рисунок 14 – Команда $ ss -4atunp

9. На рис.15 показан результат выполнения команд hdparm:

```
[root@Alt ~]# hdparm -T /dev/sda2

/dev/sda2:
 Timing cached reads:   15188 MB in  1.99 seconds = 7624.56 MB/sec
[root@Alt ~]# hdparm -t /dev/sda2

/dev/sda2:
 Timing buffered disk reads: 2242 MB in  3.00 seconds = 746.92 MB/sec
[root@Alt ~]# hdparm -W1 /dev/sda

/dev/sda:
 setting drive write-caching to 1 (on)
 write-caching =  1 (on)
[root@Alt ~]#  hdparm -W0 /dev/sda

/dev/sda:
 setting drive write-caching to 0 (off)
 write-caching =  1 (on)
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 15 – Команда hdparm

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Разработайте Bash-скрипт для автоматического сбора и анализа информации о состоянии системы, включая ее версию ОС и ядра, загрузку процессора, памяти, дискового пространства и сетевой активности.

```
  GNU nano 7.2                    system_report.sh                    Изменён
#!/bin/bash

echo "=== Отчёт о состоянии системы ==="
echo

# Версия ОС и ядра
echo "ОС: $(cat /etc/altlinux-release 2>/dev/null || uname -o)"
echo "Ядро: $(uname -r)"
echo "Архитектура: $(uname -m)"
echo

# CPU
echo "CPU:"
echo "  Ядер: $(nproc)"
echo "  Загрузка (uptime): $(uptime | awk -F'load average:' '{print $2}')"
echo

# Память
echo "Память:"
free -h
echo

# Дисковое пространство
echo "Диски:"
df -hT
echo

# Сетевые интерфейсы
echo "Сетевые интерфейсы:"
ip -br addr show
echo

# Активные сетевые соединения
echo "Активные TCP/UDP соединения:"
ss -tuln | wc -l записей

^G Справка    ^O Записать   ^W Поиск      ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^C Позиция
^X Выход      ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Вставить   ^J Выровнять  ^/ К строке
```

Рисунок 16 - Bash-скрипт для сбора информации о системе

```
[root@Alt ~]# nano system_report.sh
[root@Alt ~]# chmod +x system_report.sh
[root@Alt ~]# ./system_report.sh
=== Отчёт о состоянии системы ===

ОС: ALT Workstation 10.4 (Autolycus)
Ядро: 6.1.115-un-def-alt1
Архитектура: x86_64

CPU:
  Ядер: 2
  Загрузка (uptime):  0,02, 0,09, 0,08

Память:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1,9Gi       388Mi       1,1Gi        11Mi       456Mi       1,4Gi
Swap:         1,9Gi       179Mi       1,7Gi

Диски:
Файловая система Тип      Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
udevfs           devtmpfs   5,0M         100K  5,0M            2% /dev
runfs            tmpfs      984M         1,1M  983M            1% /run
/dev/sda2        ext4        23G          13G  9,2G           58% /
tmpfs            tmpfs      984M            0  984M            0% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      984M          12K  984M            1% /tmp
/dev/sr0         iso9660     51M          51M     0          100% /media/ALTLinux
tmpfs            tmpfs      197M          92K  197M            1% /run/user/500

Сетевые интерфейсы:
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             10.0.2.15/24 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1a:f11f/64 fe80::a00:27ff:
fe1a:f11f/64

Активные TCP/UDP соединения:
wc: записей: Нет такого файла или каталога

=== Отчёт завершён ===
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 17 – Результат выполнения скрипта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены ключевые инструменты и методы мониторинга состояния системы в ОС ALT Linux 10.4. Практически освоены утилиты командной строки (uptime, top, free, vmstat, iostat, df, ss, iftop, nethogs и др.) для анализа загрузки процессора, использования оперативной памяти, дискового пространства, операций ввода-вывода и сетевой активности. Был разработан и протестирован bash-скрипт, автоматически собирающий информацию о версии ОС, ядра, ресурсах системы и их текущей загрузке. Работа подтвердила, что своевременный и комплексный мониторинг — основа эффективной диагностики, профилактики сбоев и обеспечения стабильной работы Linux-системы. Полученные навыки позволяют оперативно выявлять узкие места, анализировать производительность и принимать обоснованные решения по оптимизации работы серверов и рабочих станций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html